

INFORMATICA II – 2024

TRABAJO PRÁCTICO Nro. 3 – CICLO DE INSTRUCCIÓN

Carrera: Licenciatura en Sistemas de Información

Profesor: Fernando Sánchez Arroyo

Nombre del grupo: INFOCREW

Nro. de integrantes: 5

Integrantes:

- Perez Mercado Gaston Ezequiel
46870319
gastonexequielperezmercado@gmail.com
ELSI1267

- Martorelli, Alan Franco
47045201
alanmartorelli087@gmail.com
ELSI1262

- González Agustín
37654188
agustincal0120504@gmail.com
ELSI1189

- Ulises Arias Lucero
44648054
ariaslucoulises@gmail.com
(sin matricula)

- Alvarez Axel Williams
44431032
williamsalvarez790@gmail.com
ELSI1022

- Picon Luciano Benjamin
46788930
Lucianopicon5@gmail.com
ELSI1269

La siguiente tabla muestra los eventos que suceden en un ciclo de instrucción en una máquina de 3 direcciones.

- Indicar que valores toma cada elemento de la arquitectura para cada uno de los eventos.

	CP	RI	RDM	RIM	178	772	773	REN1	REN2	COP	AC
EI	556	CMP AC	414	28	156	25	400	10	110	CMP	20
1			556								
2				Sumar 178 772 773							
3		Sumar 178 772 773									
4	557										
5			178								
6				156							
7								156			
8			772								
9				25							
10									25		
11											181
12				181							
13			773								
14							181				

CP = Contador de programa
RI = Reg. Instrucción
RDM = Reg. Dirección
Memoria
RIM = Reg. Intercambio
mem.

178 = Posición de memoria
772 = Posición de memoria
773 = Posición de memoria
REN1 = Reg. De Entrada 1

REN2 = Reg. De Entrada 2
COP = Código de operación
AC = Acumulador
EI = Estado Inicial

156	178
SUM 178 772 773	158
25	772
400	773

Códigos de Operación:

Sumar: SUM

Comparar: CMP

Eventos

- a. La unidad de control (UC) envía una orden para que el contenido del registro contador de programa (CP) que contiene la dirección de la siguiente instrucción (instrucción que corresponde procesar) sea transferido al registro de dirección de memoria (RDM).
- b. El contenido de la posición de memoria que figura en el registro de dirección de memoria (RDM) es transferido al registro de intercambio de memoria (RIM)
- c. Se transfiere la instrucción desde el registro de intercambio de memoria (RIM) al registro de instrucción (RI)
- d. El registro contador de programa (CP) se autoincrementa con un valor 1, de tal forma que quede apuntando a la siguiente dirección situada consecutivamente en memoria.
- e. Se transfiere la dirección del primer operando desde el registro de instrucción (RI) al registro de dirección de memoria (RDM)
- f. Se extrae de la memoria dicho dato depositándolo en el registro de intercambio de memoria (RIM)
- g. Se lleva este operando desde el registro de intercambio de memoria (RIM) al registro de entrada 1 (REN1) de la unidad aritmético lógica (UAL)
- h. Se transfiere la dirección del segundo operando desde el registro de instrucción (RI) al registro de dirección de memoria (RDM)
- i. Se extrae de la memoria dicho dato depositándolo en el registro de intercambio de memoria (RIM)
- j. Se lleva este operando desde el registro de intercambio de memoria (RIM) al registro de entrada 2 (REN2) de la unidad aritmético lógica (UAL)
- k. En la unidad aritmético lógica (UAL) se ejecuta la operación de que se trate. El resultado de esta operación queda almacenado en el registro acumulador (AC)
- l. El resultado es enviado desde el registro acumulador (AC) al registro de intercambio de memoria (RIM)
- m. Se transfiere desde el registro de instrucción (RI) al registro de dirección de memoria (RDM) la dirección donde ha de almacenarse el resultado en la memoria
- n. Se transfiere el resultado desde el registro de intercambio de memoria (RIM) a la dirección de memoria indicada en el registro de dirección de memoria (RDM)

- ACTIVIDAD DADA EN CLASE:
- CONSIDERACION: SE USAN LOS MISMOS EVENTOS QUE LA ACTIVIDAD ANTERIOR

	CP	RI	RDM	RIM	9	10	1	REN1	REN2	COP	AC
EI	5	SUM	525	26				48	A*	SUM	##
1			5								
2				CMP si > 2 8 9							
3		CMP si > 2 8 9									
4	6										
5			2								
6				4							
7								4			
8			8								
9				5							
10									5		
11											Falso/Cero (0)
12				Falso/Cero (0)							
13			9								
14					Falso/Cero (0)						

Memoria:

2	10
10	9
5	8
11	7
2	6
CMP si > 2 8 9	5
3	4
4	3
4	2
1	1
2	0